

# 8 MO

## Differenciálás II

Matematika G1 – Kalkulus

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

### 8.1. Implicit függvény deriváltjai

Legyen

$$F(x,y) = x^4y + 5y^2x - 4 = 0.$$

A parciális deriváltak

$$F_x = 4x^3y + 5y^2, \quad F_y = x^4 + 10xy.$$

Ha  $F_y \neq 0$ , akkor az implicit függvény  $x$  szerinti deriváltja

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{4x^3y + 5y^2}{x^4 + 10xy}.$$

Ugyanezt közvetlenül is megkapjuk, mert

$$4x^3y + x^4y' + 5y^2 + 10xyy' = 0.$$

Ha viszont  $F_x \neq 0$ , akkor  $x$  tekinthető  $y$  függvényének, és

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{F_y}{F_x} = -\frac{x^4 + 10xy}{4x^3y + 5y^2}.$$

A két derivált ott reciprok egymással, ahol mindkettő értelmezett és nem nulla.

### 8.2. Első és második implicit derivált, érintő

Az egyenlet

$$\ln y + xy = 1$$

csak  $y > 0$  esetén értelmezett. A  $P(1,1)$  pont rajta van a görbén, mert  $\ln 1 + 1 \cdot 1 = 1$ .

Implicit deriválással

$$\frac{y'}{y} + y + xy' = 0,$$

tehát

$$y' \left( \frac{1}{y} + x \right) = -y, \quad y' = -\frac{y^2}{1 + xy}.$$

A második deriválthoz újra deriváljuk az eredeti első derivált egyenletét:

$$\frac{y''y - (y')^2}{y^2} + 2y' + xy'' = 0.$$

Innen

$$y'' \left( \frac{1}{y} + x \right) = \frac{(y')^2}{y^2} - 2y'.$$

$y' = -y^2/(1 + xy)$  behelyettesítésével és egyszerűsítéssel

$$y'' = \frac{y^3(3 + 2xy)}{(1 + xy)^3}.$$

A  $P(1,1)$  pontban

$$y'(1) = -\frac{1}{2}, \quad y''(1) = \frac{5}{8}.$$

Az érintő egyenlete ezért

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1), \quad y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

### 8.3. A kör adott meredekségű érintői

Az  $x^2 + y^2 = 25$  kör implicit deriválásából

$$2x + 2yy' = 0, \quad y' = -\frac{x}{y}.$$

A  $3/4$  meredekség feltétele

$$-\frac{x}{y} = \frac{3}{4}, \quad y = -\frac{4}{3}x.$$

A kör egyenletébe visszahelyettesítve

$$x^2 + \frac{16}{9}x^2 = 25, \quad x = \pm 3,$$

majd  $y = -4x/3$ . Tehát

$$(3, -4) \quad \text{és} \quad (-3, 4).$$

### 8.4. Inverz függvény és deriváltja

Legyen  $f(x) = 5x^3 + x - 7$ . Mivel

$$f'(x) = 15x^2 + 1 > 0$$

minden valós  $x$ -re,  $f$  szigorúan növekvő. Továbbá a két végtelenben  $\pm\infty$ -hez tart, ezért  $\mathbb{R}$ -ről  $\mathbb{R}$ -re bijektív, tehát létezik inverze.

Ha  $g = f^{-1}$ , akkor  $5g(x)^3 + g(x) - 7 = x$ . Az inverz deriválási szabálya szerint

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{15g(x)^2 + 1}.$$

Az inverz Cardano-képlettel explicit alakban is felírható:

$$g(x) = \sqrt[3]{\frac{x+7}{10} + \sqrt{\frac{(x+7)^2}{100} + \frac{1}{3375}}} + \sqrt[3]{\frac{x+7}{10} - \sqrt{\frac{(x+7)^2}{100} + \frac{1}{3375}}},$$

ahol a valós köbgyököket értjük.

$x_0 = 1$  esetén  $f(1) = 5 + 1 - 7 = -1$ , ezért

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{16}.$$

## 8.5. Paraméteres görbe deriváltjai

Legyen

$$x(t) = e^t \cos t, \quad y(t) = e^t \sin t.$$

Először a paraméter szerinti deriváltak:

$$\dot{x} = e^t(\cos t - \sin t), \quad \dot{y} = e^t(\sin t + \cos t).$$

Ha  $\dot{x} \neq 0$ , akkor

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t}.$$

A második deriválthoz

$$\ddot{x} = -2e^t \sin t, \quad \ddot{y} = 2e^t \cos t,$$

így

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3} \\ &= \frac{2}{e^t(\cos t - \sin t)^3}. \end{aligned}$$

A  $t = \pi/6$  paraméterhez tartozó érintő meredeksége

$$\frac{1/2 + \sqrt{3}/2}{\sqrt{3}/2 - 1/2} = \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1} = 2 + \sqrt{3}.$$

## 8.6. Paraméteresen megadott kör

A kör paraméterezése

$$x(t) = 5 \cos t, \quad y(t) = 5 \sin t.$$

Ezért

$$\frac{dy}{dx} = \frac{5 \cos t}{-5 \sin t} = -\cot t.$$

A  $3/4$  meredekséghez  $\cot t = -3/4$ , vagyis  $\tan t = -4/3$ . Az ehhez tartozó egységkörbeli pontok  $(3/5, -4/5)$  és  $(-3/5, 4/5)$ , ezért a 5 sugarú körön

$$(3, -4) \quad \text{és} \quad (-3, 4).$$

## 8.7. L'Hôpital-szabály alkalmazása

a) A kifejezés  $0/0$  típusú, ezért

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3^x - x^3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (3^x \ln 3 - 3x^2) = 27 \ln 3 - 27.$$

b)  $x \rightarrow 3^+$  esetén mindkét logaritmus  $-\infty$ -hez tart. Az első L'Hôpital-lépés után még  $0/0$  alakot kapunk, ezért még egyszer alkalmazzuk a szabályt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\ln(x-3)}{\ln(e^x - e^3)} &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{e^x - e^3}{e^x(x-3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{e^x}{e^x(x-3) + e^x} = \boxed{1}. \end{aligned}$$

c) A logaritmus miatt itt  $x \rightarrow 0^+$  értendő. Átírva

$$x \ln x = \frac{\ln x}{1/x},$$

ami  $(-\infty)/(+\infty)$  típusú. Így

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$$

d) Szintén  $x \rightarrow 0^+$  értendő. Legyen  $y = x^x$ . Ekkor  $\ln y = x \ln x \rightarrow 0$ , tehát

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1.$$

e) Közös nevezőre hozva

$$\frac{\cos x}{x} - \frac{1}{\sin x} = \frac{\sin x \cos x - x}{x \sin x}.$$

Ez  $0/0$  típusú. Kétszer alkalmazva a L'Hôpital-szabályt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos x - x}{x \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - 1}{\sin x + x \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin 2x}{2 \cos x - x \sin x} = \boxed{0}. \end{aligned}$$

## 8.8. Mikor nem segít a L'Hôpital-szabály?

Az eredeti határérték létezik, mert

$$\frac{x^2 \sin(1/x)}{\sin x} = \frac{x}{\sin x} x \sin(1/x) \longrightarrow 1 \cdot 0 = 0.$$

A tört  $0/0$  típusú, tehát formálisan megpróbálható a L'Hôpital-szabály, de a deriváltak hányadosa

$$\frac{2x \sin(1/x) - \cos(1/x)}{\cos x}$$

nem rendelkezik határértékkel a nullában a  $\cos(1/x)$  oszcillációja miatt. A szabály elegendő feltétele tehát nem teljesül, és ebből a deriválthányadosból nem számítható ki a határérték. A helyes eredmény:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{\sin x} = 0.$$

## 8.9. Egy valós gyök létezése és egyértelmősége

Legyen  $f(x) = 3x^5 + 15x - 2$ . Mivel polinom, folytonos, továbbá

$$f(0) = -2 < 0, \quad f(1) = 16 > 0.$$

A Bolzano-tétel szerint van legalább egy gyöke a  $(0,1)$  intervallumban.

Tegyük fel, hogy két különböző valós gyök létezik,  $a < b$ . Ekkor a Rolle-tétel szerint volna olyan  $\xi \in (a,b)$ , amelyre  $f'(\xi) = 0$ . Azonban

$$f'(x) = 15x^4 + 15 > 0$$

minden valós  $x$ -re, ami ellentmondás. Így

$$f\text{-nek pontosan egy valós gyöke van.}$$

## 8.10. Lokális szélsőértékek

Legyen

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - x - 2} = \frac{x^3}{(x-2)(x+1)}, \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 2\}.$$

A derivált

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{3x^2(x^2 - x - 2) - x^3(2x - 1)}{(x^2 - x - 2)^2} \\ &= \frac{x^2(x^2 - 2x - 6)}{(x-2)^2(x+1)^2}. \end{aligned}$$

A kritikus pontok

$$x = 0, \quad x = 1 \pm \sqrt{7}.$$

A nevező az értelmezési tartományon pozitív, és az  $x^2$  tényező nem vált előjelet. Ezért  $f'$  előjele az  $x^2 - 2x - 6$  másodfokú tényező előjele: pozitív a két gyökön kívül, negatív közöttük. Következésképpen  $x = 1 - \sqrt{7}$  pontban pozitívról negatívra vált, tehát lokális maximum van;  $x = 1 + \sqrt{7}$  pontban negatívról pozitívra vált, tehát lokális minimum van.  $x = 0$ -ban nincs előjelváltás, így ott nincs szélsőérték.

Mivel a két nemnulla kritikus pontban  $x^2 = 2x + 6$ , egyszerűsíthetjük a függvényértékeket, és kapjuk:

$$f(1 - \sqrt{7}) = \frac{20 - 14\sqrt{7}}{9} \quad (\text{lokális maximum}),$$

$$f(1 + \sqrt{7}) = \frac{20 + 14\sqrt{7}}{9} \quad (\text{lokális minimum}).$$